

数学分析习题解答

与《从高等数学到数学分析》配套

教材试编本

2026 年 8 月

目录

第一卷 实数与一元经典分析	1
第一编 分析的语言与实数系统	3
第 0 章 数学语言与证明基础：习题解答	4
A 组 概念与基本证明	4
B 组 结构性问题	6
C 组 拓展与反思	8

第一卷 实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章 数学语言与证明基础：习题解答

本章导引

本章解答与正文第 0 章的 19 道习题逐题对应。证明题给出完整逻辑，开放题给出一种可行方案及其所依赖的集合论背景。建议先独立完成习题，再按题号查阅。

A 组 概念与基本证明

习题 0.1

(1) 原命题为

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}, \quad n > x.$$

逐层否定量词，得到

$$\exists x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \leq x.$$

(2) 原命题表示数列有界。其否定为

$$\forall M > 0 \exists n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| > M.$$

注意最后是不等式 $>$ ，不是 $\geq$ 。

(3) 原命题的否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N, \quad |a_n - a| \geq \varepsilon_0.$$

其中同一个 ε_0 必须对所有 N 有效，而反例指标 n 可以依赖于 N 。

习题 0.2 令

$$P: 6 \mid n, \quad Q: 3 \mid n.$$

原命题 $P \Rightarrow Q$ 为真。

逆命题是 $Q \Rightarrow P$ ，即“若 $3 \mid n$ ，则 $6 \mid n$ ”；它为假，反例为 $n = 3$ 。

否命题是 $\neg P \Rightarrow \neg Q$ ，即“若 $6 \nmid n$ ，则 $3 \nmid n$ ”；它同样为假，反例仍可取 $n = 3$ 。

逆否命题是 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ，即“若 $3 \nmid n$ ，则 $6 \nmid n$ ”；它为真，并且与原命题逻辑等价。

习题 0.3 对任意元素 x , 有

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \notin B \cup C \\ &\Leftrightarrow x \in A, x \notin B, x \notin C \\ &\Leftrightarrow x \in A \setminus B \text{ 且 } x \in A \setminus C \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

由集合外延性, 两集合相等。

习题 0.4 若 $x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$, 所以 $x \in f^{-1}(f(A))$ 。因此

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)).$$

对给定集合 A , 等号成立当且仅当 A 是所有与其元素具有相同函数值的点的并, 即

$$a \in A, f(x) = f(a) \implies x \in A.$$

换言之, A 必须是映射 f 的若干纤维的并。若要求该等式对每个 $A \subseteq X$ 都成立, 则其充要条件是 f 为单射。

另一方面,

$$\begin{aligned} y \in f(f^{-1}(B)) &\Leftrightarrow \exists x \in X, f(x) = y \text{ 且 } f(x) \in B \\ &\Leftrightarrow y \in f(X) \cap B. \end{aligned}$$

所以恒有

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X) \subseteq B.$$

对给定 B , 等号成立当且仅当 $B \subseteq f(X)$ 。若要求它对每个 $B \subseteq Y$ 成立, 则其充要条件是 f 为满射。

习题 0.5

- (1) 关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ 是等价关系。自反性来自 $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$; 若 $x - y \in \mathbb{Q}$, 则 $y - x = -(x - y) \in \mathbb{Q}$, 故对称; 若 $x - y, y - z \in \mathbb{Q}$, 则

$$x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Q},$$

故传递。等价类为 $x + \mathbb{Q}$ 。

- (2) 关系 $x \leq y$ 不是等价关系。它虽然自反且传递, 但不对称, 例如 $0 \leq 1$ 而 $1 \leq 0$ 不成立。

- (3) 关系 $\|x\| = \|y\|$ 是等价关系, 因为实数相等关系具有自反性、对称性和传递性。非零点的等价类是以原点为圆心的圆, 原点的等价类是单点集。

习题 0.6 定义

$$h: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad h(z) = \begin{cases} 2z+1, & z \geq 0, \\ -2z, & z < 0. \end{cases}$$

它把 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ 依次送到 $1, 3, 2, 5, 4, \dots$, 是一个双射。于是

$$H: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad H(m, n) = (h(m), h(n))$$

也是双射。正文已经证明 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数, 因此 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 可数。

习题 0.7 先用归纳法证明 $\mathbb{N}^k$ 对每个正整数 k 都可数。 $k=1$ 时结论即为 $\mathbb{N}$ 可数。若 $\mathbb{N}^k$ 可数, 则

$$\mathbb{N}^{k+1} = \mathbb{N}^k \times \mathbb{N}$$

是两个可数集的笛卡儿积, 因而可数。

若 $A_1, \dots, A_k$ 均至多可数, 分别取单射

$$f_j: A_j \longrightarrow \mathbb{N}.$$

则

$$(a_1, \dots, a_k) \longmapsto (f_1(a_1), \dots, f_k(a_k))$$

给出 $A_1 \times \dots \times A_k$ 到 $\mathbb{N}^k$ 的单射。因此有限个至多可数集的笛卡儿积仍至多可数。

B 组 结构性问题

习题 0.8 先证单射部分。若 f 为单射, 正文已知 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ 。反过来, 若 $x \in f^{-1}(f(A))$, 则存在 $a \in A$ 使 $f(x) = f(a)$ 。由单射性 $x = a \in A$, 故

$$f^{-1}(f(A)) = A.$$

反之, 若该等式对每个 $A \subseteq X$ 成立, 设 $f(x_1) = f(x_2)$ 。取 $A = \{x_1\}$, 则 $x_2 \in f^{-1}(f(A)) = A$, 所以 $x_2 = x_1$, 故 f 为单射。

再证满射部分。恒有

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X).$$

若 f 为满射, 则 $f(X) = Y$, 右端等于 B 。反之, 若等式对每个 $B \subseteq Y$ 成立, 取 $B = Y$, 得到 $f(X) = Y$, 所以 f 为满射。

习题 0.9 对任意等价类 $[x] \in X/\sim$, 有 $\pi(x) = [x]$, 所以 π 为满射。

若 π 为单射, 且 $x \sim y$, 则 $[x] = [y]$, 即 $\pi(x) = \pi(y)$, 所以 $x = y$ 。因此每个等价类都是单点集。

反之, 若每个等价类都是单点集, 且 $\pi(x) = \pi(y)$, 则 $x \sim y$, 从而 $x = y$, 故 π 为单射。其充要条件是原等价关系恰为相等关系。

习题 0.10 因为 $q \neq 0$, 有 $pq = pq$, 故关系自反。若 $ps = rq$, 则 $rq = ps$, 故对称。设

$$(p, q) \sim (r, s), \quad (r, s) \sim (t, u).$$

于是 $ps = rq$ 、 $ru = ts$ 。第一式乘 u , 第二式乘 q , 得到

$$psu = rqu = tsq.$$

因 $s \neq 0$, 消去 s 得 $pu = tq$, 所以关系传递。

验证加法良定义。设

$$pq' = p'q, \quad rs' = r's.$$

则

$$\begin{aligned} (ps + rq)q's' &= pq'ss' + rs'qq' \\ &= p'qss' + r'sqq' \\ &= (p's' + r'q')qs. \end{aligned}$$

这正说明

$$(ps + rq, qs) \sim (p's' + r'q', q's'),$$

故加法不依赖代表元选择。

习题 0.11 对每个固定 n , $\mathbb{Z}^n$ 是有限个可数集的笛卡儿积, 因而可数。所有有限整数序列组成

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n,$$

这是可数个可数集的并, 所以可数。若把空序列也包括在内, 只需再并入一个单点集。

习题 0.12 对每个 $d \in \mathbb{N}_0$, 次数不超过 d 的整系数多项式由系数向量

$$(a_0, a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{Z}^{d+1}$$

确定, 所以至多可数。全体整系数多项式是这些集合对 d 的可数并, 仍至多可数。

每个非零次数为 d 的复多项式至多有 d 个复根。因此全体代数数是可数个有限根集的并, 至多可数。另一方面, 每个整数都是 $x - n$ 的根, 所以代数数有无限多个, 故它是可数无限集。

习题 0.13 对固定 k , 每个含 k 个元素的有限子集可唯一写成

$$\{n_1 < n_2 < \dots < n_k\},$$

从而编码为 $\mathbb{N}^k$ 中的严格递增元组。因此含 k 个元素的子集至多可数。再对 k 作可数并并加入空集，得到全体有限子集组成的集合 $\mathcal{F}$ 可数。

若全体无限子集组成的集合 $\mathcal{I}$ 也至多可数，则

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \mathcal{F} \cup \mathcal{I}$$

至多可数，与 Cantor 定理矛盾。因此 $\mathcal{I}$ 不可数。

C 组 拓展与反思

习题 0.14 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow X$ 均为单射。定义

$$A_0 = X \setminus g(Y), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

在 A 上使用 f ，在 $X \setminus A$ 上沿 g 反向配对：

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g^{-1}(x), & x \notin A. \end{cases}$$

若 $x \notin A$ ，则 $x \notin A_0 = X \setminus g(Y)$ ，所以 $x \in g(Y)$ 。由于 g 单射， $g^{-1}(x)$ 唯一，故 h 良定义。

证明单射性。两点都在 A 时使用 f 的单射性；两点都不在 A 时使用 g^{-1} 的单射性。若 $x \in A$ 、 $x' \notin A$ 而 $h(x) = h(x')$ ，则

$$f(x) = g^{-1}(x'), \quad x' = g(f(x)).$$

由 $x \in A_n$ 对某个 n 成立，得到 $x' \in A_{n+1} \subseteq A$ ，矛盾。

证明满射性。任取 $y \in Y$ 。若 $g(y) \notin A$ ，则

$$h(g(y)) = g^{-1}(g(y)) = y.$$

若 $g(y) \in A$ ，由于 $g(y) \notin A_0$ ，它必属于某个 $A_{n+1} = g(f(A_n))$ 。于是存在 $a \in A_n$ 使

$$g(y) = g(f(a)).$$

由 g 单射得 $y = f(a) = h(a)$ 。所以 h 为满射。

因此 $h: X \rightarrow Y$ 是双射，Cantor–Schröder–Bernstein 定理得证。

习题 0.15 反设存在由所有集合组成的集合 U 。那么 U 的每个子集本身也是集合，所以

$$\mathcal{P}(U) \subseteq U.$$

包含映射给出单射 $\mathcal{P}(U) \rightarrow U$ 。另一方面,

$$U \longrightarrow \mathcal{P}(U), \quad x \longmapsto \{x\}$$

也是单射。由习题 0.14, U 与 $\mathcal{P}(U)$ 之间存在双射, 这与 Cantor 定理矛盾。因此不存在由所有集合组成的集合。

还可以定义 Russell 型对角集合

$$R = \{x \in U : x \notin x\}$$

并由 $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ 直接得到矛盾。

习题 0.16 在 ZFC 中, 任意集合都可以良序化。设 X 为无限集, 固定 X 的一个良序。令 x_1 为 X 的最小元; 选出 $x_1, \dots, x_n$ 后, 令 x_{n+1} 为

$$X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$$

的最小元。由于 X 无限, 删除有限多个元素后仍非空, 所以该过程可以无限进行。映射 $n \mapsto x_n$ 是 $\mathbb{N} \rightarrow X$ 的单射, 其像就是可数无限子集。

这里需要能够在无限多个阶段作出相容选择。完整选择公理足以保证这一点, 某些较弱的选择原则也足够; 但纯 ZF 中可能存在无限而没有可数无限子集的集合, 称为 Dedekind 有限集。因此该命题不能在不说明集合论背景时视为无条件事实。

习题 0.17 以下给出五个例子。

1. **定义域和陪域。** $f(x) = x^2$ 作为 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射既非单射也非满射; 作为 $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 的映射则为双射。
2. **原像与反函数。** 对任意映射 $f: X \rightarrow Y$, 集合原像 $f^{-1}(B)$ 都有意义; 反函数 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 只有在 f 双射时才存在。
3. **自然数是否含零。** 这一约定影响数列首项、归纳起点和级数指标。本书以 $\mathbb{N}$ 表示正整数, 以 $\mathbb{N}_0$ 表示非负整数。
4. **量词顺序。** $\forall x \exists y$ 允许 y 依赖于 x , 而 $\exists y \forall x$ 要求统一的 y 。这不是排版差别。
5. **包含与真包含。** 本书中 $A \subseteq B$ 允许 $A = B$ 。若误读为真包含, 会错误排除许多边界情形。

这些例子说明, 数学记号压缩了对象范围和逻辑关系; 忽略约定可能改变命题真假。

习题 0.18 第 (1) 式已经指定母集 $\mathbb{R}$, 它是由分离原则得到的 $\mathbb{R}$ 的子集。第 (2) 式没有母集限制; 性质 $x = x$ 对每个集合都成立, 因此若把该表达式无条件视为集合,

就会得到由所有集合组成的全集，这是不允许的。若只需讨论某个已有集合 X 中的对象，应改写为

$$\{x \in X : x = x\} = X.$$

第 (3) 式的母集是已经存在的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ，因而是合法的受限分离；它表示 $\mathbb{N}$ 的全体有限子集组成的集合。

对任意集合 X ，分离原则保证

$$R_X = \{x \in X : x \notin x\}$$

存在。反设 $R_X \in X$ 。把 $x = R_X$ 代入定义，得到

$$R_X \in R_X \iff R_X \notin R_X,$$

矛盾。因此 $R_X \notin X$ 。若存在全集 U ，则每个集合都属于 U ，特别应有 $R_U \in U$ ，与刚才的结论矛盾。因此不存在全集。

习题 0.19 若 $x = x'$ 且 $y = y'$ ，由外延性有 $(x, y) = (x', y')$ 。以下证明反向命题。

令

$$p = (x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

无论 $x = y$ 与否，均有

$$\bigcap p = \{x\}.$$

确实，当 $x \neq y$ 时， $\{x\} \cap \{x, y\} = \{x\}$ ；当 $x = y$ 时， $p = \{\{x\}\}$ ，其唯一成员的交仍为 $\{x\}$ 。因此若 $(x, y) = (x', y')$ ，对两边取交得到 $\{x\} = \{x'\}$ ，从而 $x = x'$ 。

再注意

$$\bigcup p = \{x, y\}.$$

若 $y = x$ ，则该并集为 $\{x\}$ ；等式另一边具有相同的第一分量和相同的并集，故也只能有 $y' = x$ 。若 $y \neq x$ ，则

$$\left(\bigcup p\right) \setminus \{x\} = \{y\}.$$

对等式另一边作同样运算得到 $\{y\} = \{y'\}$ ，故 $y = y'$ 。两种情形合并即得结论。

退化情形不能省略，因为此时 Kuratowski 有序对从一个二元集合退化为单元素集合 $\{\{x\}\}$ ；若证明未经检查便假定它始终有两个不同成员，论证本身就使用了尚未证明的 $x \neq y$ 。